

Temperaturfühler

Kanalfühler	Im Luftstrom eingebaut. PT100/PT1000 oder NTC. Messbereich -30..+80°C
Raumfühler	An Raumwand. Setzt sich mit Raumtemperatur-Regelung (Zone). Zugluft vermeiden
Aussenfühler	Nordseitig, gegen Sonneneinstrahlung geschützt. Für AUL-Temperatur
Tauchfühler	In Heiz-/Kühlmittleitung. Vorlauf / Rücklauf Wassertemperatur
Anlegefühler	Auf Rohr aufgeklemt. Schlechtere Genauigkeit, Wärmeleitpaste verwenden

Feuchtesensoren

Relative Feuchte	0-100% rF. Kapazitiv (standard) oder resistiv. Kalibrationsintervall 1-2 J
Kombisensor	Temperatur + rF in einem Gehäuse. Standard für Kanal/Raum
Enthalpie	Berechnet aus T+rF. Für WRG-Bypass-Steuerung (Sommerkühlung)
Taupunkt	Für Frost-/Kondensationsschutz, Kühlregister

CO₂-Sensor

Messprinzip	NDIR (Non-Dispersive Infrared). Standard für Raumluftqualität
Messbereich	0-2000 ppm (Raumlüftung), 400 ppm = Aussenluft (Referenz)
Grenzwerte	800 ppm: gute Luft 1000 ppm: noch akzeptabel >1500 ppm: Handlungsbedarf
Kalibrierung	ABC-Kalibrierung automatisch (Nacht-Minimum = Frischluft) oder manuell
SIA	SIA 382/1 Tabelle Raumluftqualitätsstufen I/II/III

VOC / Luftqualitätssensor

- Misst flüchtige organische Verbindungen (Formaldehyd, Lösemittel, etc.)
- Metall-Oxid-Halbleiter-Sensor. Weniger präzise als CO₂, aber breites Spektrum
- Einsatz: Küche, Parking, Industrie, Reinigung

Differenzdrucksensor

Filterüberwachung	Misst delta_p über Filter. Wechsel-Alarm bei Grenzwert
Kanalfühler	Für Volumenstromregelung (Staudruckmessung)
Raumdruckregel.	Über-/Unterdruck Reinraum, OP, Isolationsraum

Achtung / häufige Fehler:

- ! CO₂-Sensor nicht in Zugluft platzieren (Messwert verfälscht)
- ! Feuchtesensor ohne Abdeckhaube in Kanalströmung → mechanischer Schaden
- ! Tauchfühler ohne Tauchhülse: nicht austauschbar unter Betrieb